软件设计实践

软件设计实践笔记

mayun@pku.edu.cn
taoxie@pku.edu.cn

从C到C++(1) 数据抽象与类型系统

1-C++类型系统

Definition

数据类型：一组性质相同的值的集合以及定义在这个值集合上的一组操作

C++是静态类型语言

- 在编译时可确定类型
- 类型标识

```
char s[10] = "hello"; // s为char[10]类型
int* P = &b; // p为int *类型
int *p_1, p_2; // p_1为int *类型, p_2为int类型
```

- 类型别名：`using 别名 = 类型标识`

```
using IntPointer = int*;
IntPointer p = &b;
```

1.1-变量声明与初始化

1.1.1-变量声明

Question

变量声明时发生了什么事情?

1. 找到一块能够承载变量类型所需长度的内存空间
2. 将变量名绑定到这块内存空间

3. 对这块内存空间的内容进行初始化

> **Important**
>
> 操作未初始化变量可能造成不确定性行为

1.1.2-初始化方式

```
// T为数据类型，v为值
T a1 {v};
T a2 = {v};
T a3 (v);
T a4 = v;
```

C++11的统一初始化： 所有数据类型均可用列表形式初始化
统一初始化的优点：防止窄缩

```
char c1 = 11111; // 警告
char c2{11111};  // 错误
char c3{100};    // 允许6
```

1.2-引用类型

```
int n = 4;
int& r = n; // r引用了，r的类型是int &
r = 3;
std::cout << r << std::endl; // 3
std::cout << n << std::endl; // 3
n = 5;
std::cout << r << std::endl; // 5
```

> **Caution**
>
> 1. 定义引用时一定要初始化为某个变量的引用
> 2. 初始化后，它就一直引用该变量，不能再引用其他变量

```
double a = 4, b = 5;
double& r1 = a;
double& r2 = r1;
r2 = 10;
cout << a << endl; // 10
```

```
r1 = b;
cout << a << endl; // 5
```

引用和指针的区别：几乎一样，但引用更方便

```
int n = 4;
int& r = n;
int* p = &n;
```

1.2.1-函数传参的值传递与引用传递

不同的交换方式

```
void falseSwap(int a, int b) {
        int tmp;
        tmp = a;
        a = b;
        b = tmp;
} // 失败
void pointerSwap(int* a, int* b) {
        int tmp;
        tmp = *a;
        *a = *b;
        *b = *tmp;
} // 成功
void referenceSwap(int& a, int& b) {
        int tmp;
        tmp = a;
        a = b;
        b = tmp;
} // 成功
```

1.2.2-引用作为函数的返回值

```
int n = 14;
int& SetValue() {
        return n;
} // 返回引用的函数可以作为左值被赋值
int main() {
        SetValue() = 40;
        std::cout << n << std::endl; // 40
        return 0;
}
```

1.3-类型推导

- `auto`：用于定义变量，编译器可以自动判断变量的类型

```
auto i = 100;      // int
auto p = new A(); // A *
auto k = 34343LL; // long long
```

2-常量与只读变量

Definition

常量：在编译期间就能确定的值，且在运行期间这个确定的值不会发生变化，例如：

- 字面量
- 字面量构成的式子

只读变量：用const关键词修饰类型说明符的变量，在运行过程中该变量的值不能改变

- const变量必须初始化
- 与常量的关系
  - 并非所有的只读变量都是常量，只有使用常量作为初始化值初始 化的只读变量才是常量

```
const int a {42};
const int b {a};
const int c {a + b};
// 这些变量均为常量
```

但有的只读变量不是常量

```
int a;
std::cin >> a;
const int b {a};
```

声明常量的方法：

```
constexpr int a {42};
```

const的用法

复杂特殊情况

1. 只读引用

```
int n;
const int& r = n;
r = 200; // error
n = 300; // success
```

`r`为`n`的只读引用，只能读取`n`的值，不能通过`r`修改`n`的值，但是`n`本身可以改变

> ⚠ **Caution**
>
> - T &类型的引用，T类型的变量和常量，const T类型的只读变量，都可以用来初始化const T &类型的引用
> - T类型的常量、const T类型的只读变量、const T & 类型的引用则不能用来初始化T &类型的引用，除非进行强制类型转换

2. const指针
3. 指向只读变量的指针 `const T *`
    - 不可以通过该指针修改其指向的内容
    - 变量不需要只读，但编译器认为这样的指针指向的变量是只读的
    - 不能把`const T *`赋值给`T *`，但反过来可以

```
int n = 3. m = 6;
const int* p = &n;
*p = 5; // 错误，指向只读变量的指针不能修改指针对应的值
n = 4; // 正确，变量本身不是只读的，可以修改
p = &m; // 正确，指向只读变量的指针的指向可以变化
// 即，pointer本身不是只读的，但 *pointer 被视为只读变量
```

```
const int* p1;
int* p2;
p1 = p2; // 正确
p2 = p1; // 错误
p2 = (int *)p1; // 强制类型转换后即可
```

2. 只读的指针变量`T *const`
    - 该指针初始化完成后，就不能更改内容，即不允许指向其他对象

```
int buff_size = 512;
int* const pointer = &buff_size;
// pointer将始终指向buff_size

*pointer = 1024;
// 允许通过这个指针修改
// 但是不能修改pointer指向的变量
```

```
// 即，pointer本身是只读变量，但 *pointer 可修改

const double pi = 3.14;
const double* const pt_pi = &pi;
```

Tip

函数参数为只读指针时，可避免函数内部不小心改变函数指针所指向部分的内容

- 只读引用也有类似的效果

```
void myPrintf(const char* p) {
        strcpy(p, "this"); // error!
        std::cout << p; // no problem!!
}
```

3-动态内存分配

声明并定义数组时，要求数组的大小必须是**常量**，而且要求是**正整数**

- 注意要求是常量而非只读变量
- 当有初始化器时，可省略不写大小

```
int n = 5;
int a[n] {}; // 严格的编译器会报错

const int m = n;
int a[m] {}; // 严格的编译器会报错
```

Question

如何根据需要开出特定大小的数组?

- 动态分配变量
  - `T` 是任意类型名，`p` 是类型为 `T *` 的指针

```
T* p;
p = new T;
```

```
int* pn;
pn = new int;
```

```
*pn = 5;
```

- 动态分配数组
  - `T`是任意类型名，`p`是类型为`T *`的指针，`N`是要分配的个数，也可以是unsigned int型表达式

```
T* p;
p = new T[N];
```

```
int* pn;
int i = 5;
pn = new int[i * 20];
p[0] = 20;
// 编译没问题，运行时会越界（index: 0~99）
p[100] = 30;
```

> ⚠ **Warning**
>
> 用`new`动态分配的内存空间，一定要用`delete`运算符释放

- 如果没有释放，那么即使程序运行结束，这部分内存也不会被回收
  - 即 内存泄露

```
int* p = new int;
*p = 5;
delete p;
delete p; // 异常，一片空间不能被delete多次
```

```
int* p = new int[20];
p[0] = 1;
delete [] p; // 释放数组指针要加[]
```

> **Note**
>
> - **正确性/健壮性**
> - 静态类型可以在编译时发现问题
> - 只读变量能防止错误的数据修改
> - **可扩展性**
> - 动态内存分配可以按需申请内存空间，应对存储数据规模大小的变化
> - **可复用性**
> - 使用变量可以避免程序中重复字面量

- **可理解性**
  - 静态类型可以使开发人员明确知晓每个变量的类型
  - 类型别名可以方便明确变量的类型
  - 自动类型推断能简化开发，但一定程度上破坏了可理解性

从C到C++(1) 过程抽象与函数

函数

函数的声明与定义

- 函数在调用前必须声明
  - 可以先声明后定义
  - 可以多次声明一个名字（但不能多次定义）
- 函数声明时，形参名可以省略

```
void printNum(int x);
// 或者
void printNum(int);

int main() {
        printNum(42);
        return 0;
}

void printNum(int x) {
        std::cout << x << std::endl;
}
```

函数的类型

- 返回值类型(形参类型)

```
void printNum(int x);  // type: void(int)
int max(int x, int y); // type: int(int, int)
```

- 可以用 `using` 起别名

```
using Intof2Int = int(int, int);

int add(int a, int b);

int main() {
```

```
        Intof2Int *funcPtr = &add;
        std::cout << (*funcPtr)(3, 4) << std::endl;

        return 0;
}
```

函数的规约

- 函数实现者和函数使用者之间的约定，包含：
  - 前置条件：对输入参数的规定
  - 后置条件：对函数在不同输入条件下的返回值和其他额外影响的规定
    - return 什么？
    - 修改了什么全局变量？
- 规约的描述方式
  - 函数签名
    - 函数名，参数类型，返回值类型...
  - 函数描述
    - 功能
    - 对参数有什么限制条件
    - 抛出什么异常
    - 其他影响
- 在给定的规约下
  - 函数实现的正确性：对于所有满足前置条件的输入、函数的返回值和额外影响都满足后置条件的约定
  - 函数实现者：根据规约实现
    - 无需关心函数如何调用，可以假设输入始终有效
  - 函数调用者：根据前置条件调用
    - 无需关心函数如何实现，可以假设函数始终正确

函数设计原则

- 每个函数只做一件事情
- 不要写重复代码
- 函数需要具有一定的泛化性

```
double areaSquare(double r) {
        return r * r;
}
double area_circle(double r) {
        return r * r * M_PI;
}
double area_hexagon(double r) {
```

```
        return r * r * (3 * sqrt(3) / 2);
}
```

泛化?

```
double area(double r, double shape_constant) {
        return r * r * shape_constant;
}

double area_square(double r) {
        return area(r, 1);
}

double area_circle(double r) {
        return area(r, M_PI);
}
double area_hexagon(double r) {
        return area(r, (3 * sqrt(3) / 2);
}
```

函数的高级特性

缺省参数

考虑场景

```
void drawCircle(int radius, int x, int y);
```

要画不同颜色的圆

```
void drawCircle(int radius, int x, int y, int color);
```

以前的语句都要加上 `BLACK`，但如果

```
void drawCircle(int radius, int x, int y, int color = BLACK);
```

就可以设置缺省值为 `BLACK`

- C++中，定义函数时可以给最右边的连续若干个参数指定缺省值；调用函数时会默认初始化相应参数

函数重载

考虑下面的场景

```
void printInt(int i) {
        std::cout << i << std::endl;
}
void printFloat(float f) {
        std::cout << f << std::endl;
}
void printChar(char c) {
        std::cout << c << std::endl;
}
void printCString(const char *s) {
        std::cout << s << std::endl;
}
```

函数重载

同一作用域中名字相同但形参列表不同的多个函数

- 形参列表不同包括参数个数不同或（和）参数类型不同
- 编译器会根据调用语句中的实参个数和类型判断应该调用哪个函数
  - 但可能会由于类型自动转换或者默认参数导致有多个函数可以匹配而产生二义性问题，ERROR
- 同名函数只有参数列表不同才能算重载，如果仅仅是返回值类型不同则不构成重载

复杂特殊情况

const的用法

- `T` 和 `const T` 会被认为是相同的类型
- `T *` 和 `T * const` 会被认为是相同的类型
- `T &` 和 `const T &` 会被认为是不同的类型
- `T *` 和 `const T *` 会被认为是不同的类型

函数指针

求和 $\sum_{k=1}^{n} k$，$\sum_{k=1}^{n} k^3$，$\sum_{k=1}^{n}(4k-3)(2k+5)$
合并为

$$\mathcal{S}[n, f] = \sum_{k=1}^{n} f(k)$$

Definition

指向函数的指针变量称为“函数指针”

声明形式

```
int (*ptr)(int, int);
```

- 指针名的括号不能省略
- 声明ptr是一个函数指针，及其参数和返回值类型

使用方法

```
int max(int, int);
int (*ptr)(int, int);
ptr = &max;
(*ptr)(3, 5);
```

利用类型别名简化

```
int max(int, int);
using funcType = int(int, int);
funcType* ptr = &max;
(*ptr)(3, 5);
// 也可以（语法糖）
funcType* ptr;
ptr = max;
ptr(3, 5);
```

函数指针作为形参

```
int summation(int n, int (*term)(int)) { // 高阶函数
        int total = 0, k = 1;
        while(k <= n) {
                total += term(k);
                k++;
        }
        return total;
}
```

Lambda表达式

- 只调用一次的简单函数，可以用lambda表达式
    - 匿名函数，可以理解为函数类型的字面量
- 声明方式
    - [捕获列表](参数表) -> 返回值类型 函数体
    - 函数体中可以访问全局变量，但不能访问局部变量，如果想要访问局部变量，需要用捕获列表（使用捕获列表后无法转换为函数指针）

        - [ ] 不使用任何外部变量
        - [=] 外部变量传值
        - [&] 外部变量传引用
        - [x, &y] x传值，y传引用
        - [=, &x, &y] x，y传引用，其余传值
        - [=, x, y] x，y传值，其余传引用
    - 返回值类型可以不写
- 捕获列表示例

```
int main() {
        int x = 100, y = 200, z = 300;
        cout << [](double a, double b) { return a + b; }(1.2, 2.5) << endl;
        auto ff = [=, &y, &z](int n) {
                cout << x << endl;
                y++;
                z++;
                return n * n;
        }
        cout << ff(15) << endl;
        cout << y << "," << z << endl;
}
```

> ⚠ **Warning**
>
> 没有捕获列表的lambda表达式才能作为函数指针传入高阶函数

> 🖊 **Note**
>
> - **正确性/鲁棒性**
> - 函数规约使得函数实现者和调用者之间消除歧义，减少错误
> - 函数重载存在二义性问题，但静态检查可消除此问题
> - **可扩展性**
> - 函数规约使得函数实现者和调用者只要遵循规约就可以独立的变化和替代
> - 缺省参数和函数重载可使得增加函数的参数时不会影响已有的函数调用代码》
> - **可复用性**
> - 函数使得相同计算逻辑的程序代码无需多次书写（DRY原则）
> - 函数重载使得函数名称可被复用
> - 利用函数指针实现的高阶函数可使得处理逻辑得到更高级别的复用
> - **可理解性**
> - 良好的函数命名有助于准确理解其功能
> - 查看规约比审查实现更容易理解程序的功能

- 函数重载可能会降低一定的可理解性，要谨慎考量是否需要重载
- Lambda表达式虽可以减少代码书写，但一定程度降低了可理解性

上机01

不同初始化器效果有差异

格式建议left-alignment

```
int* a;
int& b = c;
```

如何声明持有函数指针的数组

`ReturnType (*arrayName[N])(ParamType);`
可以使用`using`

```
using FuncType = double(double, double);
FuncType* funcArray[10];
```

悬垂引用

```
int& f(int x) {
        return x;
} // 返回了不存在的变量的引用
```

命名空间

- `using namespace std;`但是不好
- `using std::cin, std::cout;`

`new`和`delete`运算符

- `new`和`new[]`运算符：开辟一块内存空间，返回一个指向这片空间的指针
- `int* a = new int;`
- `int* p = new int[5];`
- 使用`new`申请的内存空间需要用`delete`或`delete[]`运算符释放，否则会造成内存泄漏
- `delete a;`
- `delete[] p;`
- 现代操作系统会在运行结束后自动释放

Lambda表达式

- Lambda表达式的类型没有名字，无法写出类型
    - 每一个Lambda表达式有唯一的名字
- 只能用auto来声明
- 不带捕获的Lambda表达式可以隐式转换成函数指针

```
auto f = [](int x) { return x * x; };
using FuncType = int(int);
FuncType* funcPtr {f};
```

```
auto add = [](int x) {
        return [=](int y) {
                return x + y;
        };
};
std::cout << add(42)(16) << std::endl;
```

C++面向对象程序设计（1）类与对象初步

复杂的数据抽象

- 可以利用结构体

```
struct Rational {
        int numer; // 分子
        int denom; // 分母
};
```

Question

结构体实现抽象有什么问题？

- 对使用者不友好

类/Class

- 将数据结构和操作该数据结构的函数“捆绑”在一起
- 类的成员：
    - 成员变量
    - 成员函数

```
class Rational {
        int num;
```

```
        int den;

        void init(int n, int d) {
                num = n; den = d;
        }
        int numer() { return num; }
        int denom() ( return den; )
};
```

类的定义与使用

- 访问范围说明符：(无顺序要求，可以出现多次)
  - `public`
  - `private`(默认)
  - `protected`
- 成员变量的定义和普通变量相同
- 成员函数的定义和普通函数声明相同
  - 一个类的成员函数之间可以互相调用
  - 成员函数中可以访问成员变量
  - 成员函数可以重载，也可以设定默认值
  - 成员函数的实现可以位于类定义之外
- 成员函数和成员变量出现的先后次序没有规定
  示例：
- 在类的定义外实现成员函数，函数名为`ClassName::FuncName`

```
class CRectangle {
public:
        int w, h;
        int area();
        int perimeter();
        void init(int w_, int h_);
};

int CRectangle::area() { return w * h; }
int CRectangle::perimeter() { return 2 * (w + h); }
void CRectangle::init(int w_, int h_) {
        w = w_;
        h = h_;
}
```

对象的定义

- 通过类定义`ClassName ObjName;`
- 每个对象有各自的存储空间保存其成员变量

    - 不会互相影响
- 成员函数在内存中只有一份，但是可以作用于不同的对象

> **Question**
>
> 如何访问对象的成员？

- `ObjName.Attribute` 或 `ObjName.Method()`
- `ObjPtr->Attribute` 或`ObjPtr->Method()
- `ObjRef.Attribute` 或 `ObjRef.Method()`

```
CRectangle r1;
CRectangle* ptr_r1 = &r1;
CRectangle& ref_r1 = r1;
```

> **Question**
>
> 成员的访问范围？(被访问)

- 不同关键字：
    - `private`：私有成员，只能在同一个类的成员函数内被访问
    - `public`：公有成员，可以在任何地方被访问
    - `protected`：
    - 没有关键字被认为是 `private`
- 在类的成员函数内部，能够访问：
    - 当前对象的全部属性，函数
    - 同类其他对象的全部属性，函数
- 在类的成员函数以外的地方，只能够访问该类对象的公有成员
- 设置私有成员可以实现信息隐藏/Information Hidden，作用：
    - 强制：对成员变量的访问只能通过成员函数
    - 方便修改成员变量的类型等属性，只需要成员函数
- `struct` 和 `class` 的区别
    - 使用 `struct` 定义的类，默认是公有

对象的生命周期

回顾：变量的生命周期

- 全局变量：未明确初始化时会被自动初始化为全0，程序结束前被销毁
- 局部变量：未明确初始化时初始值随机，在函数执行结束后被销毁

- 函数传参：执行复制初始化，在函数执行结束后被销毁
- 函数返回值：自动生成临时变量(若开启返回值优化RVO则不生成)，执行复制初始化，返回完成后立刻被销毁

构造函数

Question

定义初始化函数`ObjName.init(arguments, ...)`有什么问题?

- 规约复杂
- 需要显式调用

Definition
构造函数是一种特殊的成员函数，用于初始化对象

- 函数名字与`ClassName`完全相同，可以有参数，但不能有返回值(`void`也不行！！！)
- 如果没写构造函数，编译器会生成一个默认无参数的构造函数
  - 默认构造函数无参数，不做任何操作
  - 如果定义了构造函数，则编译器不生成默认的无参数的构造函数
- 对象生成时构造函数自动被调用。对象一旦生成，就再也不能在其上执行构造函数
- 构造函数可以重载

```
class Complex {
private:
        double real, imag;
public:
        Complex(double r, double i = 0);
};
Complex::Complex(double r, double i = 0) {
        real = r;
        imag = i;
}

Complex c1;                         // Error, no parameters
Complex* ptr_c = new Complex;       // Error, no parameters
Complex c2(2);                      // OK
Complex c3(2, 4), c4(3, 5);         // OK
Complex* ptr_c = new Complex(3, 4)  // OK
```

复制构造函数

- 如果一个构造函数只有一个参数，这个参数是对同类对象的引用，这样的构造函数称为复制构造函数
  - 形如 `ClassName::Constructor(ClassName& ObjName)` 或 `ClassName::Constructor(const ClassName& ObjName)`，后者能以只读对象作为参数
- 如果没有定义复制构造函数， 编译器会生成默认复制构造函数
  - 默认的复制构造函数依次对每个成员复制初始化
    - 如果是基础数据类型，则直接复制过去；如果是结构体类型，则调用它的复制构造函数
  - 如果定义了自己的复制构造函数，则不会生成默认的复制构造函数
- 不允许有形如 `ClassName::Constructor(ClassName)` 的构造函数(二义性，套娃)

```
class Complex {
private:
        double real, image;
};
Complex c1;     // 调用默认的构造函数
Complex c2(c1); // 调用默认的复制构造函数，让c2初始化为和c1一样的对象
```

```
class Complex {
private:
        double real, imag;
public:
        Complex(double r, double i = 0) {
                real = r;
                imag = i;
        }
        Complex(const Complex& c) {
                real = c.readl;
                imag = c.imag;
                std::cout << "Copy Constructor called" << std::endl;
        }
};
Complex c1(3, 5);
Complex c2(c1) // Copy Constructor called
```

- 复制构造函数起作用的三种情况

1. 用一个对象初始化同类的另一个对象

```
Complex c2(c1);
Complex c2 = c1;
```

2. 如果函数有一个参数是类的对象，该函数被调用时，类的复制构造函数将被调用

    - 大开销！

```
void func(Complex c) {}  // Copy Constructor called!
void func(Complex& c) {} // OK!
```

3. 函数的返回值是对象，则函数返回时，类的复制构造函数被调用 ```

```
ClassName Func() {
        ClassName Obj(parameters, ...);
        return Obj;
};
int main() {
        std::cout << Func().value << std::endl;
        return 0;
}
```

类型转换构造函数

- 显式类型转换：在程序中利用类型转换运算符明确表示类型转换，如
    - 类型(表达式) 或(类型)表达式
- 隐式类型转换：编译器发现某个类型不适合当前语境，从而自动进行类型转换，如
    - 用A类型初始化B类型的变量
        - 声明并定义B类型变量，其中初始化值是A类型的
        - 函数形参期望是B 类型的，而实参是A类型的
        - 函数返回值类型期望是B，而return语句中的表达式是A类型的
    - 某个运算符期待B 类型操作数，但实际给出的操作数却是A类型的
    - 在 `if`， `while` 和 `for` 的条件表达式中，可以将A类型转换到 `bool`
- 构造函数可以用于实现类型转换
    - 被转换的类型与构造函数的参数类型匹配时会自动调用
    - 编译器会自动调用构造函数，建立一个无名的临时对象
- 使用 `explicit` 修饰构造函数，可使该构造函数只能用于显式类型转换，不能用于隐式类型转换
    - 可以用于隐式类型转换的构造函数（即没有用 `explicit` 修饰的构造函数）又被称为类型转换构造函数

```
class Complex {
public:
        double real, imag;
        explicit Complex(int i) {
                std::cout << "IntConstructorCalled" << std::endl;
                real = i; imag = 0;
        }
        Complex(double r, double i) { real = r; imag = i; }
```

```
};

int main() {
        Complex c1(7, 8);
        Complex c2 = Complex(12); // explicit
        c1 = 9 // 无隐式转换构造函数
        c1 = Complex(9) // ok, explicit
        std::cout << c1.real << "," << c1.imag << std::endl;
        return 0;
}
```

析构函数

- 名字与类名相同，在前面加`~`
  - `~ClassName() {}`
  - 没有参数和返回值
  - 一个类最多一个
- 在对象消亡时自动被调用
  - 可以“善后”，delete动态分配的空间...
- 如果定义类是没写析构函数，则编译器自动生成缺省析构函数
  - 缺省析构函数什么都不做
  - 如果定义了析构函数，则编译器不生成缺省析构函数
- 返回值返回后会被调用
  - 返回后临时对象会消亡

```
class MyClass {
public:
        ~MyClass() {
                std::cout << "destructor" << std::endl;
        }
};
MyClass obj;
MyClass Func(MyClass sobj) { // 参数消亡也会调用析构函数
        return sobj;
}
int main() {
        obj = func(obj);
        return 0;
}
```

Note

- 正确性/鲁棒性
  - 成员的访问范围可以实现信息隐藏，只将最少的信息暴露出去，从而可避免非预期的访问

        - 利用构造函数可以实现对象的强制初始化，避免非预期初始值
        - 利用析构函数可以实现对象销毁前的处理，避免内存泄漏等问题
    - 可扩展性
        - 数据使用和实现的分离使得在不影响数据使用的前提下改变数据的实现方式
        - 对象将复杂系统分成独立地部分，不同部分可单独改变而不相互影响
        - 信息隐藏使得对象的变更可以尽量少地影响程序的其他部分
    - 可复用性
        - 类实现了对相同的属性和操作的封装，通过类的实例化得到对象，实现复用
    - 可理解性
        - 对象更加贴近现实世界的情况，使得复杂系统的结构更加清晰
        - 利用封装可以减少全局名字的使用

C++面向对象程序设计(2) 类与对象进阶

对象数组

- 使用 `classType` 类型定义数组

```
class CSample {
        int x;
public:
        CSample() {
                std::cout << "Constructor 1 Called" << std::endl;
        }
        CSample(int n) {
                x = n;
                std::cout << "Constructor 2 Called" << std::endl;
        }
};
int main() {
        CSample array1[2];
        std::cout << "step1" << std::endl;
        CSample array2[2] {4, 5};
        std::cout << "step2" << std::endl;
        CSample array3[2] {3};
        std::cout << "step3" << std::endl;
        CSample* array4 = new CSample[2];
        delete[] array4;
        return 0;
}
```

- 对象数组的析构
    - 对象数组生命期结束时候，每个对象的析构函数会被依次调用

- `delete` / `delete[]` 也会导致析构函数的调用

this指针

- 成员函数中可以使用的一个特殊指针变量，指向调用成员函数的那个对象

```
class Complex {
        double real, imag;
public:
        void print() {
                std::cout << real << "," << imag << std::endl;
        }
        Complex(double real, double imag) {
                this->real = real;
                this->imag = imag;
        }
        Complex& addOne() {
                this->real++;  // equivalent to "real++"
                this->print(); // equivalent to "print()"
                return *this;
        }
};
int main() {
        Complex c1(1, 1), c2(0, 0);
        c2 = c1.addOne();
        c1.addOne().addOne();
        return 0;
}
```

对象作为成员变量

- 一个类的成员变量是另一个类的对象

```
class CTyre {
        int radius;
        int width;
public:
        CTyre(int r, int w) {
                radius = r;
                width = w;
        }
};
class CEngine {
        // define this class
};
class CCar {
        int price;
```

```
        CTyre tyre; // 初始化在这里，调用了默认构造函数
        CEngine engine;
public:
        CCar(int p, int tr, int tw) {
                price = p;
                tyre = CTyre(tr, tw) // error，这里是赋值
        }
};
```

Important

C++中，成员变量的初始化在调用构造函数之前

- 可以在成员变量声明时附带默认初始化器

```
class CCar {
        int price {0};
        CTyre tyre {0, 0};
        CEngine engine;
public:
        CCar(int p, int tr, int tw) {
                price = p;
                tyre = CTyre(tr, tw) // 开销好大！
        }
};
```

Question

能不能减小开销？

成员初始化列表

- 构造函数提供了一种特殊的语法，在声明后附加一个成员初始化列表

```
ConstructorFunc(parameters): attribute_1 initializer_1, ... {
        ...
}
```

- 如果在构造对象时匹配上了目前这个构造函数，则先根据初始化列表执行成员的初始化，再执行构造函数
- 初始化器可以是大括号的统一初始化，对于成员对象则可使用小括号调用对应的构造函数进行初始化

- 初始化器需要的值可以从构造函数的参数中获取，并且允许参数名和成员变量名具有相同的名字

所以，上边代码可以改为

```
class CCar {
        int price;
        CTyre tyre;
        CEngine engine;
public:
        CCar(int price, int tr, int tw): price{price}, tyre(tr, tw) { }
};
```

> **Note**
>
> 对象初始化一般按照以下的流程：
>
> - 匹配构造函数
> - 如果某个成员在这个构造函数的初始化列表中提及，则按初始化列表中的初始化值初始化这个成员
> - 如果某个成员提供了默认初始化器，则按默认初始化器的初始化值初始化这个成员
> - 如果某个成员不满足上述两条件，则默认初始化它
> - 简单类型什么都不做，类类型调用没有参数的构造函数
> - 当成员全部初始化完毕后，再执行构造函数

对象初始化与销毁的一般流程

- 初始化每个成员的顺序是按照成员列表的顺序执行的（即定义在最“上面”的最先被构造），与初始化列表的书写顺序无关
- 对象销毁时的析构顺序和其构造顺序是相反的
  - 先调用析构函数，再逆序析构每个成员（即写在最“下面”的最先被析构）

```
class CTyre {
public:
    CTyre() { cout << "CTyre contructor" << endl; }
    ~CTyre() { cout << "CTyre destructor" << endl; }
};

class CEngine {
public:
    CEngine() { cout << "CEngine contructor" << endl; }
    ~CEngine() { cout << "CEngine destructor" << endl; }
};

class CCar {
private:
    CEngine engine;
    CTyre tyre;
public:
    CCar() { cout << "CCar contructor" << endl; }
    ~CCar() { cout << "CCar destructor" << endl; }
};

int main() {
    CCar car;
    return 0;
}
```

输出结果

```
CEngine contructor
CTyre contructor
CCar contructor
CCar destructor
CTyre destructor
CEngine destructor
```

- 对于含有成员对象的类，其对象如果是用默认复制构造函数初始化的，那么它里面的成员对象也会用复制构造函数初始化
  - 如果自己写复制构造函数，也需要注意成员对象的初始化问题

```
class A {
public:
    A() { cout << "default" << endl; }
    A(const A &a) { cout << "copy" << endl; }
};

class B {
    A a;
    int p;
};

int main() {
    B b1, b2(b1);
    return 0;
}
```

编译器给B生成的默认复制构造函数类似：

```
B(const B &t): a(t.a), p{t.p} {}
```

输出结果

```
default
copy
```

静态成员

- 在定义前面加了static关键字的成员
- 作用：类似全局变量或全局函数，将类当做命名空间来用
- 普通成员变量每个对象有各自的一份
  - 静态成员变量对于每个类就只有一份
- 普通成员函数必须具体作用于某个对象

    - 静态成员函数并不具体作用于某个对象

```
class CRectangle {
private:
        int w, h;
        static int nTotalArea;
        static int nTotalNumber;
public:
        CRectangle(int w_, int h_);
        ~CRectangle();
        static void printTotal()
};
```

- 静态成员不需要通过对象就能访问
    - 除了和普通成员一样采用 `ObjName.Name`， `PointerName->Name`， `RefName.Name` 访问以外
    - 还可以通过类名::静态成员名的方式访问
- 设置静态成员的目的
    - 将与某些类紧密相关的全局变量和函数写到类里面，看上去像一个整体，易于维护和理解

静态成员变量

- 成员列表中的静态成员变量大多只能是声明而非定义
    - 一般情况下，必须在类定义的外面专门对静态成员变量进行声明，同时可以初始化
    - 否则编译能通过，链接不能通过

```
class A {
public:
        static int a;    // 只能声明!
        static int a{0}; // error!
};

int A::a{0}; // 要写int，但不要写static

int main() {
        int A::a = 2;
}
```

静态成员函数

- 在静态成员函数中，不能访问非静态成员变量，也不能调用非静态成员函数
- 静态成员函数中不能使用this指针

```
class A {
        static void f() {
                std::cout << "Hello" << std::endl;
        } // 可以在class里定义
        static void g(); // 也可以在外边定义
};

void A::g() { } // class外定义需要写为 ReturnType ClassName::FuncName()

int main() {
        A::f(); // 如同有namespace
}
```

只读成员

只读对象

- 如果不希望某个对象的值被改变，则定义该对象的时候可以在前面加const关键字，声明为只读对象
    - 只读对象只能使用构造函数、析构函数、有const说明的函数（只读成员函数）
    - 可读取成员变量的值，但不可修改（除非用mutable修饰）
    - 只读对象或只读对象引用作为函数形参，可避免在函数修改对象

```
class Sample {
public:
        int value{5};
        void getValue() { }
};
int main() {
        const Sample obj; // 声明了一个只读变量
        std::cout << obj.value << std::endl; // ok
        obj.value = 10; // error，只读变量的成员函数的值不能修改
        obj.getValue(); // error，不能调用非只读成员函数
}
```

只读成员函数

- 在类的成员函数说明后面可以加const关键字，则该成员函数成为只读成员函数
    - 只读成员函数内部不能改变该类的成员变量的值，也不能调用该类中的非只读成员函数
    - 可需修改静态成员变量的值，也可调用静态成员函数
    - 声明和定义只读成员函数时都必须使用const关键字

```
class Sample {
public:
```

```
        int value;
        void setValue const;
        void func() { };
};
void Sample::setValue() const {
        value = 0; // error，只读成员函数不能修改成员变量的值
        func();    // error，只读成员函数不能调用非只读成员函数
}
int main() {
        const Sample o;
        o.setValue(); // ok，只读对象可以调用只读成员函数
        return 0;
}
```

- 两个函数，名字和参数表都一样，但是一个是const， 另一个不是，这种情况也算作重载

```
class CTest {
        int n;
public:
        CTest() { n = 1; }
        int getValue() const { return n; }
        int getValue() { return 2 * n; }
};
int main() {
        const CTest obj1;
        CTest obj2;
        std::cout << obj1.getValue() << "," << obj2.getValue() << std::endl;
        // 1,2
        return 0;
}
```

mutable成员变量

- 用 `mutable` 关键字修饰的成员变量可以在 `const` 成员函数中修改

```
class CTest {
private:
        mutable int n;
        bool flag;
public:
        bool getData() const {
                n++; // n被mutable修饰，可以被const函数修改
                return flag;
        }
};
```

只读成员变量

- 使用const修饰的成员变量为只读成员变量
- 没有办法通过任何方式被赋值（在构造函数和只读函数中也都不行）
- 必须被显式地初始化，即必须拥有一个默认成员初始化器，或者出现在成员初始化列表中

```
class A {
        const int data{0};
        A () {
                data = 1; // error!
        }
        void f() const {
                data = 1; // error!
        }
};
```

```
class A {
        const int data;
        A(): data{2} { } // 如果声明时没有初始化，就必须使用初始化列表初始化
}
```

友元

- 友元：让某个类以外的函数可以访问这个类的私成员
  - 友元函数：一个类的友元函数可以访问该类的私有成员
  - 友元类：如果A是B的友元类, 那么A的所有成员函数都可以访问B的私有成员
- 声明友元：friend关键字
  - 如果想允许函数f访问类A的私有成员，只需要把f的声明抄一遍放在A的成员列表中，然后加上friend关键字 修饰
  - 声明友元可在类定义的任何位置，不受访问范围关键词的约束

友元函数

```
class CCar;

class CDriver {
public:
        void modifyCar(CCar* pCar);
};

class CCar {
private:
        int price;
        // ”找朋友“（声明该类的友元函数）
        friend int mostExpensiveCar(CCar cars[], int total);
        // 声明函数mostExpensiveCar是CCar类的友元
```

```
        friend void CDriver::modifyCar(CCar* pCar);
        // 声明CDriver类中的modifyCar函数为CCar类的友元
};

void CDriver::modiftyCar(CCar* pCar) {
        pCar->price += 1000;
}

int mostExpensiveCar(CCar cars[], int total) {
        int tmpMax = -1;
        for (int i = 0; i < total; ++i) {
                if (cars[i].price > tmpMax) {
                        tmpMax = cars[i].price;
                }
        }
        return tmpMax;
}
```

友元类

```
class CCar {
private:
        int price;
        friend class CDriver; // 声明CDriver类为友元类
};

class CDriver {
public:
        CCar myCar;
        void modifyCar() {
                myCar.price += 1000;
        } // 由于CDriver类为CCar类的友元类，故可以访问私有成员
};
```

Note

- 正确性/鲁棒性
  - 成员对象需要使用初始化列表进行初始化
  - 只读对象可以防止对象的值被修改
- 可扩展性
  - this指针可以用于返回调用函数的当前对象，可以支持表达式的扩展
  - 友元使得私有成员具备例外访问的能力
- 可复用性
  - 类的成员变量可以是对象，从而复用其他类的属性和操作
- 可理解性

- 使用成员对象可以将对象之间的关系显式化
- 静态成员将与某个类关系密切的全局函数和变量与类关联在一起

C++面向对象程序设计(3)运算符重载

基本概念

- C++预定义了一组运算符，用来表示对数据的运算
  - `+, -, *, /, %, ^, &, ~, !, |, =, <<, >>, !=, ...`
  - 这些运算符只能用于基本数据类型
- 运算符重载：对C++中与定义的运算符赋予其他的用法
  - 扩展运算符使用范围
- 运算符重载的实质：函数重载
  - 重载的函数名是`operator@`，其中@是要重载的运算符
  - 重载的函数可以是成员函数，也可以是非成员函数

```
ReturnType operator@(parameters) {
        ...
}
```

- 运算符的表达式->运算符函数的调用
- 运算符的操作数->运算符函数的参数
- 运算符被多次重载时，根据实参的类型决定调用哪个运算符函数
- 运算符重载的限制
  - 不能创建新的运算符
  - 不能改变运算符的优先级和结合性
  - 不能重载的运算符：`sizeof, ., .*, ::, ?:, typeid`
  - 不能重载的运算符：`&&, ||, ,, ->*, new, delete`
  - 重载的运算符的优先级和结合性与原来的一样
- 运算符重载的优点
  - 使得类的对象可以像基本数据类型一样使用运算符
  - 使得类的对象可以参与运算
  - 使得类的对象可以像基本数据类型一样进行类型转换
  - 使得类的对象可以像基本数据类型一样进行输入输出
- 运算符重载的形式
  - 重载为成员函数
  - 重载为非成员函数

运算符重载的两种形式

1. 形式一：重载为成员函数

- 参数个数为运算符目数 - 1

```
class Complex {
public:
        double real, imag;
        Complex(double r, double i): real{r}, imag{i} {}

        Complex operator+(const Complex& c) {
                return Complex(real + c.real, imag + c.imag);
        }
        Complex operator-(const Complex& c) {
                return Complex(real - c.real, imag - c.imag)
        }
};
```

2. 形式二：重载为普通函数

- 参数个数为运算符目数

```
class Complex {
public:
        double real, imag;
        Complex(double r, double i): real{r}, imag{i} {}
};
Complex operator+(const Complex& c1, const Complex& c2) {
        return Complex(c1.real + c2.real, c1.imag + c2.imag);
}
Complex operator-(const Complex& c1, const Complex& c2) {
        return Complex(c1.real - c2.real, c1.imag - c2.imag)
}
```

赋值运算符的重载

- 赋值运算符“=”要求左右两个操作数的类型是匹配的，或者可通过类型转换实现类型匹配
- 有时候希望“=”两边操作数的类型即使不兼容也能够成立，就需要对“=”进行重载
- C++规定，赋值运算符“=”只能重载为成员函数

例：编写一个长度可变的字符串类String，包含一个 `char*` 类型的成员变量只想动态分配的存储空间，存储C风格字符串

```
class String {
private:
        char* str;
public:
```

```
        String(): str{new char[1]} { str[0] = '\0'; }
        const char* c_str() const { return str; }
        String& operator=(const char* s);
        ~String() { delete[] str; }
};
String& String::operator=(const char* s) {
        delete[] str;
        // 必须delete再重新分配
        // 避免内存泄漏
        str = new char[strlen(s) + 1];
        strcpy(str, s);
        return *this;
}
```

- 同时包含类型转换构造函数和相同类型的赋值运算符重载时，优先使用赋值运算符重载

```
class String {
        String(const char* s) {
                str = new char[strlen(s) + 1];
                strcpy(str, s);
        }
};
```

预置赋值运算符重载

当没有在类里定义赋值运算符重载时，编译器会生成一个预置的赋值运算符重载，使得同一个类的对象可以使用=赋值

- 预置赋值运算符重载类似：

```
String& String::operator=(const String& s) {
        str = s.str;
        return *this;
}
```

Question

这样有什么问题？

- 浅拷贝

上述预置赋值运算符重载导致浅拷贝，即两个对象的str指向同一块内存，当一个对象的str被释放时，另一个对象的str也会变成野指针；一个对象的str被修改时，另一个对象的str也会被修改

可以自己定义赋值运算符重载，使得两个对象的str指向不同的内存

```
String& String::operator=(const String& s) {
        delete[] str;
        str = new char[strlen(s.str) + 1];
        strcpy(str, s.str);
        return *this;
}
```

Question

这样有什么问题?

如果考虑如下语句

```
String s = "Hello";
s = s;
```

- 会发生内存泄漏
- 会发生str指向自己的情况(套娃)

加上判断

```
if (this == &s) { return *this; }
```

返回值使用什么?

- 为什么使用 `String&` ?
  - 能够保留原本的特性
  - 可以连续赋值
  - 可以作为左值
- 为什么不使用 `String` ?
  - 会产生临时对象
  - 会调用复制构造函数
  - 会调用析构函数
- 为什么不使用 `void` ?
  - 无法连续赋值
  - 无法作为左值

赋值与初始化

区别:

- 赋值：对象已经存在，给对象赋一个新的值
  - “一到一”
- 初始化：对象还不存在，用一个新的值创建一个对象
  - “零到一”

时机：

- 当声明并定义对象的时候，发生初始化;当执行赋值表达式时，发生赋值
- 初始化的时候，调用构造函数;执行赋值表达式时，调用赋值运算符重载
- 接受函数的参数以及函数的返回值时，这个对象也会被初始化，而不是赋值

类型转换重载

现在，我们有一个object是A类型的，我们希望它能够被当作B类型的使用，这时候就需要类型转换重载

其一般形式为

```
operator type() const {
        ...
}
```

例如，在C++中，有一个Complex类，我们希望它能够被当作double类型的使用

```
class Complex {
public:
        double real, imag;
        Complex(double r, double i): real{r}, imag{i} {}
        operator double() const { return real; }
};
```

注意：

- 类型转换运算符重载函数不能有返回值
- 类型转换运算符重载函数不能有形参
- 类型转换运算符重载函数必须是成员函数
- 类型转换时会自动调用类型转换运算符重载函数
- 如果加上 `explicit` 则只能用于显式类型转换

非成员的运算符重载

运算符重载为友元函数

一般情况下，将运算符重载为成员函数是比较好的选择，但有时候，重载为成员函数不能满足要求

例如，`+`运算符重载为成员函数时，左操作数必须是对象，右操作数可以是对象也可以是基本数据类型，但加法本身具有对称性，所以我们希望`a + b`和`b + a`是一样的，这时候就需要重载为非成员函数

```
class Complex {
private:
        double real, imag;
public:
        Complex(double r, double i): real{r}, imag{i} {}
        friend Complex operator+(const int n, const Complex& c);
        // 声明为友元，以便能够重载为普通函数的运算符能够访问private成员
};
Complex operator+(const int n, const Complex& c) {
        return Complex(n + c.real, c.imag);
}
```

还有没有其他方法?

重载为成员函数，但是补充类型转换构造函数，将int/double等类型转换为Complex类型

```
class Complex {
private:
        double real, imag;
public:
        Complex(double r, double i): real{r}, imag{i} {}
        Complex(int n): real{n}, imag{0} {}
        Complex(double r): real{r}, imag{0} {}
        Complex operator+(const Complex& c) {
                return Complex(real + c.real, imag + c.imag);
        }
};
```

流插入和流提取运算符的重载

cout是什么?

- cout是ostream类的对象
- ostream类重载了`<<`运算符

怎么重载才能既输出整数，又输出字符串?

- 函数重载

为什么能够连续使用`<<`?

- 返回值是ostream类的对象

现在考虑，我们如果想要重载 `<<` 与 `>>` 运算符，使得 `std::cin` 与 `std::cout` 能够输出我们自定义的Complex类的数据，应该怎么做？

考虑 `ostream` 类是已经写好的类，无法修改，我们需要将运算符重载为非成员函数

```
class Complex {
private:
        double real, imag;
public:
        Complex(double r, double i = 0): real{r}, imag{i} { }
        friend ostream& operator<<(ostream& os, Complex& c)
        friend istream& operator>>(istream& is, Complex& c)
};
ostream& operator<<(ostream& os, const Complex& c) {
        os << c.real << "+" << c.imag << "i";
        return os;
}
istream& operator>>(istream& is, Complex& c) {
        is >> c.real >> c.imag;
        return is;
}
```

特殊运算符的重载

自增减运算符

自增减运算符有前置(++i)和后置(i++)两种形式，前置形式返回的是自增减后的值，后置形式返回的是自增减前的值

为了区分重载的是哪个运算符，C++规定前置运算符作为一元运算符重载，后置运算符作为二元运算符重载

```
class Complex {
private:
        double real, imag;
public:
        Complex(double r, double i): real{r}, imag{i} {}
        Complex& operator++() {
                real++;
                imag++;
                return *this;
        }
        // 取回值为增加后的值，所以返回*this
        Complex operator++(int) {
                Complex c(*this);
                real++;
                imag++;
                return c;
```

```
        }
        // 取回值为增加前的值，所以返回临时对象
};
```

函数调用运算符

函数调用运算符是 `func(a, b)` 中的括号，一般来说，任何非函数的类型都没有定义其函数调用运算符的重载，我们无法将一个普通变量作为函数来用，但是重载了函数调用运算符就可以实现这个效果

```
class Complex {
        Complex operator()(parameters, ...) {
                return //类型任意
        }
};
```

函数调用运算符只能以成员函数的形式定义重载，不能以普通函数的形式定义重载